

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Алгоритмы ориентации в пространстве

Отчёт по лабораторной работе № 2

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Каплин А. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Цель работы	3
2. Постановка задачи	3
3. Модель движения робота	3
4. Модель измерений маячков	4
5. Расширенный фильтр Калмана	4
6. Якобиан модели измерений	5
7. Параметры моделирования	5
8. Оценка качества локализации	6
9. Эксперименты с различными параметрами шумов	7
10. Результаты базового эксперимента	7
11. Результаты эксперимента с увеличенным шумом управления	10
12. Результаты эксперимента с увеличенным шумом измерений	12
13. Сравнение результатов	15
14. Обсуждение результатов	15
15. Вывод	16

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является реализация расширенного фильтра Калмана для локализации дифференциального колесного робота в плоскости. Вектор состояния робота задается в виде

$$\mathbf{x} = [x \ y \ \theta]^T,$$

где x и y - координаты центра робота в мировой системе координат, θ - угол ориентации робота.

В ходе работы выполняется моделирование движения робота в среде CoppeliaSim, формирование зашумленных управляющих воздействий и измерений маячков, а также сравнение результатов локализации по одометрии и по расширенному фильтру Калмана.

2. Постановка задачи

В лабораторной работе рассматривается дифференциальный колесный робот Pioneer3DX, движущийся по плоскости. В сцене расположены четыре маячка с известными координатами. Для каждого маячка моделируются измерения дальности и пеленга:

$$\mathbf{z} = [\rho \ \varphi]^T,$$

где ρ - расстояние от робота до маячка, φ - угол направления на маячок в системе координат робота.

Необходимо реализовать алгоритм EKF, сравнить его с одометрией и истинной траекторией робота, а также оценить качество локализации с помощью RMSE, NIS и NEES.

3. Модель движения робота

В качестве управляющего воздействия используется вектор

$$\mathbf{u} = [v \ \omega]^T,$$

где v - линейная скорость робота, ω - угловая скорость робота.

Для дифференциального робота линейная и угловая скорости определяются через угловые скорости колес:

$$v = \frac{r}{2} (\omega_R + \omega_L),$$
$$\omega = \frac{r}{L} (\omega_R - \omega_L),$$

где r - радиус колеса, L - расстояние между колесами, ω_L и ω_R - угловые скорости левого и правого колес.

При $\omega \neq 0$ дискретная модель движения за интервал времени Δt имеет вид:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{v}{\omega} [\sin(\theta_k + \omega\Delta t) - \sin\theta_k],$$
$$y_{k+1} = y_k - \frac{v}{\omega} [\cos(\theta_k + \omega\Delta t) - \cos\theta_k],$$
$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega\Delta t$$

При $\omega \approx 0$ используется приближение прямолинейного движения:

$$x_{k+1} = x_k + v\Delta t \cos\theta_k,$$
$$y_{k+1} = y_k + v\Delta t \sin\theta_k,$$
$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega\Delta t$$

4. Модель измерений маячков

Пусть маячок имеет известные координаты

$$\mathbf{m}_i = [x_i \ y_i]^T$$

Тогда для состояния робота $\mathbf{x} = [x, y, \theta]^T$ модель измерения дальности и пеленга записывается в виде

$$\begin{aligned}\rho_i &= \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2}, \\ \varphi_i &= \text{atan2}(y_i - y, x_i - x) - \theta\end{aligned}$$

Таким образом, нелинейная функция измерения имеет вид:

$$\mathbf{z}_i = h_i(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2} \\ \text{atan2}(y_i - y, x_i - x) - \theta \end{bmatrix}$$

5. Расширенный фильтр Калмана

Расширенный фильтр Калмана состоит из двух основных этапов: прогноза и коррекции. На этапе прогноза состояние рассчитывается по модели движения:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_k)$$

Ковариационная матрица ошибки прогноза определяется выражением

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_x \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_x^T + \mathbf{F}_u \mathbf{Q} \mathbf{F}_u^T,$$

где $\mathbf{F}_x$ - якобиан модели движения по состоянию, $\mathbf{F}_u$ - якобиан модели движения по управлению, $\mathbf{Q}$ - ковариационная матрица шума управления.

На этапе коррекции рассчитывается невязка измерений:

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$$

Ковариация невязки:

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R},$$

где $\mathbf{H}_k$ - якобиан модели измерений, $\mathbf{R}$ - ковариационная матрица шума измерений.

Коэффициент Калмана:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1}$$

Коррекция состояния:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k$$

Коррекция ковариационной матрицы:

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R} \mathbf{K}_k^T$$

6. Якобиан модели измерений

Для маячка с координатами (x_i, y_i) введем обозначения:

$$d_x = x_i - x, \quad d_y = y_i - y, \quad q = d_x^2 + d_y^2$$

Тогда якобиан измерительной модели имеет вид:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -\frac{d_x}{\sqrt{q}} & -\frac{d_y}{\sqrt{q}} & 0 \\ \frac{d_y}{q} & -\frac{d_x}{q} & -1 \end{bmatrix}$$

Данный якобиан используется на этапе коррекции EKF для каждого маячка.

7. Параметры моделирования

Моделирование выполнялось в среде CoppeliaSim. В качестве мобильного робота использовалась модель Pioneer3DX. В сцене были заданы четыре маячка:

$$b_1, b_2, b_3, b_4$$

Скрипт был добавлен как Python Child Script к объекту робота Pioneer3DX. Для записи результатов моделирования формировался CSV-файл, содержащий истинную траекторию робота, одометрическую оценку, оценку EKF, элементы ковариационной матрицы, а также значения критериев NIS и NEES.

В работе использовались следующие параметры робота:

$$r = 0.0975 \text{ м},$$

$$L = 0.331 \text{ м}$$

Время моделирования:

$$T = 120 \text{ с}$$

Начальная ковариационная матрица:

$$\mathbf{P}_0 = \text{diag}(0.05^2, 0.05^2, (5^\circ)^2)$$

Базовая ковариационная матрица шума управления:

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(0.018^2, 0.08^2)$$

Базовая ковариационная матрица шума измерений:

$$\mathbf{R} = \text{diag}(0.03^2, (2^\circ)^2)$$

Сцена моделирования на рис. 7.1.

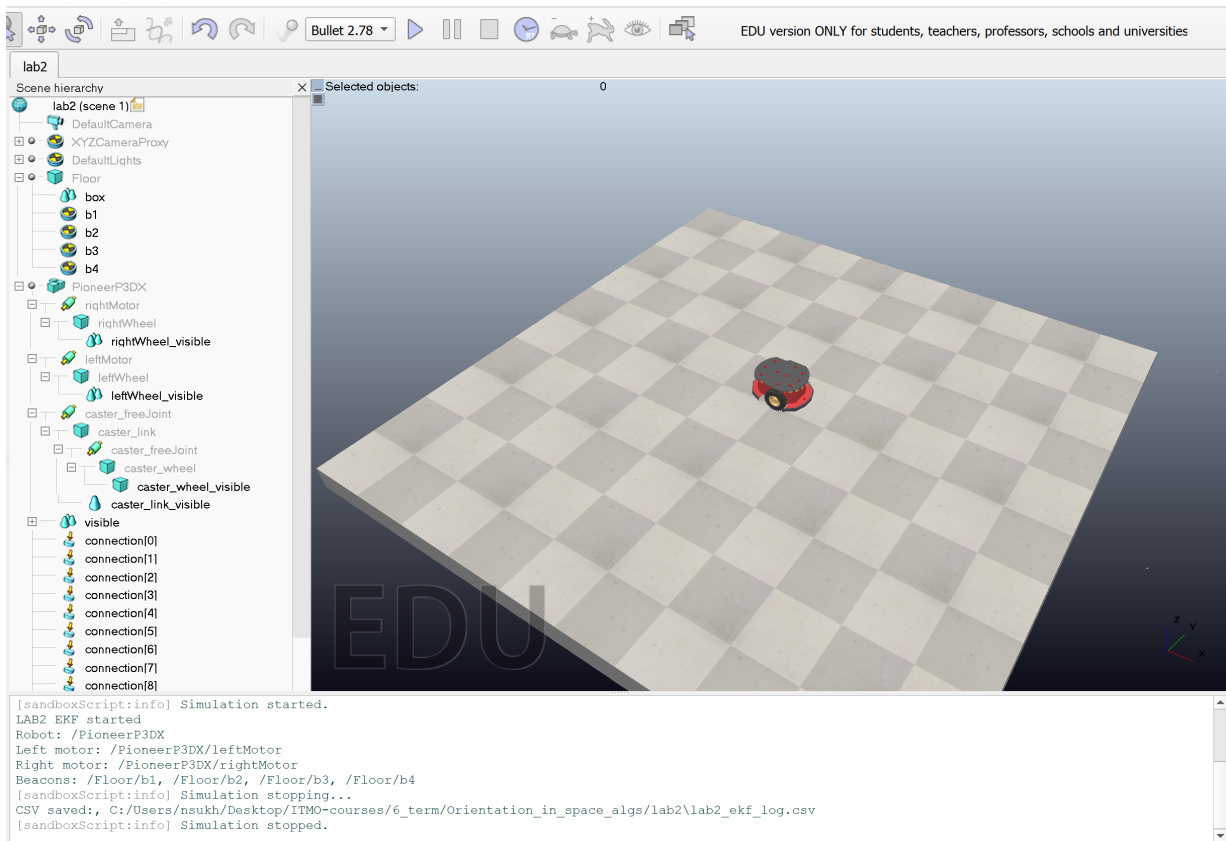


Рисунок 7.1. Сцена

8. Оценка качества локализации

Для оценки точности локализации использовалась среднеквадратическая ошибка положения:

$$RMSE_{pos} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [(x_k - \hat{x}_k)^2 + (y_k - \hat{y}_k)^2]}$$

Также использовались критерии NIS и NEES.

Критерий NIS определяется выражением

$$NIS_k = \mathbf{y}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{y}_k$$

Он показывает, насколько сильно фактическое измерение отличается от ожидаемого измерения с учетом ковариации невязки.

Критерий NEES определяется выражением

$$NEES_k = \mathbf{e}_k^T \mathbf{P}_k^{-1} \mathbf{e}_k,$$

где

$$\mathbf{e}_k = \hat{\mathbf{x}}_k - \mathbf{x}_{true,k}.$$

Критерий NEES показывает, насколько фактическая ошибка оценки соответствует ковариационной матрице фильтра.

9. Эксперименты с различными параметрами шумов

Были проведены три эксперимента:

1. базовый вариант;
2. вариант с увеличенной ковариацией шума управления Q ;
3. вариант с увеличенной ковариацией шума измерений R .

В варианте с увеличенным шумом управления использовалась матрица:

$$Q_{high} = \text{diag}(0.05^2, 0.20^2)$$

В варианте с увеличенным шумом измерений были заданы:

$$\sigma_\rho = 0.10 \text{ м},$$

$$\sigma_\varphi = 6^\circ$$

10. Результаты базового эксперимента

На рис. 10.1 представлены истинная траектория робота, траектория по одометрии и траектория, полученная с помощью ЕКФ. Видно, что одометрия постепенно накапливает ошибку и заметно отклоняется от истинной траектории. В то же время оценка ЕКФ практически совпадает с истинной траекторией.

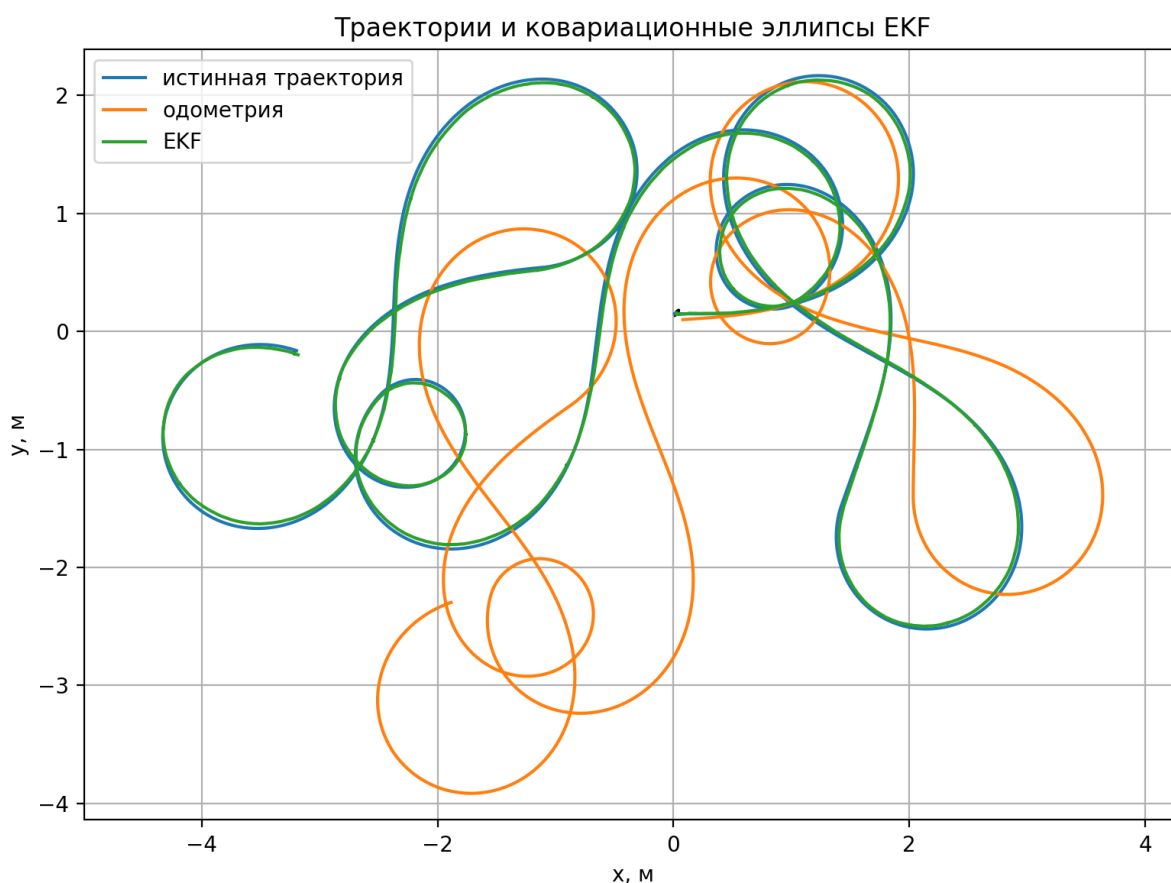


Рисунок 10.1. Траектории робота и ковариационные эллипсы ЕКФ для базового эксперимента

На рис. 10.2 показана ошибка положения для одометрии и EKF. Ошибка одометрии достигает нескольких метров, тогда как ошибка EKF остается малой на всем интервале моделирования.

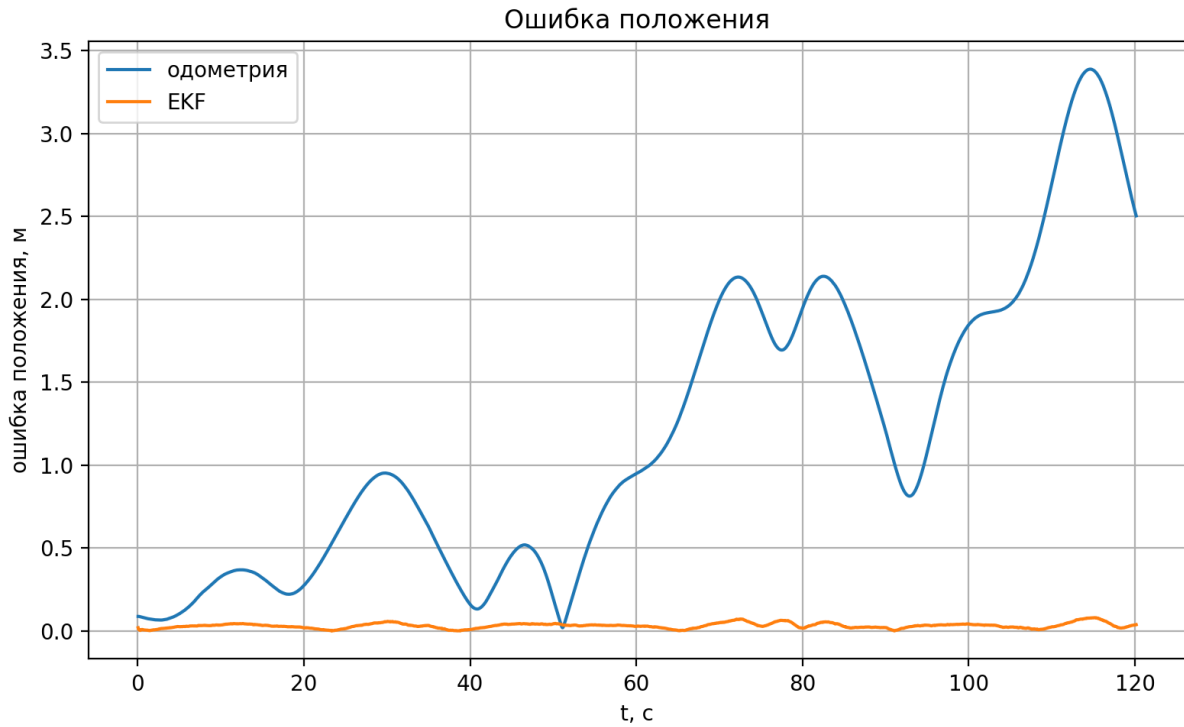


Рисунок 10.2. Ошибка положения для базового эксперимента

На рис. 10.3 представлено изменение стандартных отклонений σ_x , σ_y , σ_θ . В начале моделирования наблюдается резкое уменьшение неопределенности, что связано с коррекцией оценки по измерениям маячков. Далее значения стабилизируются.

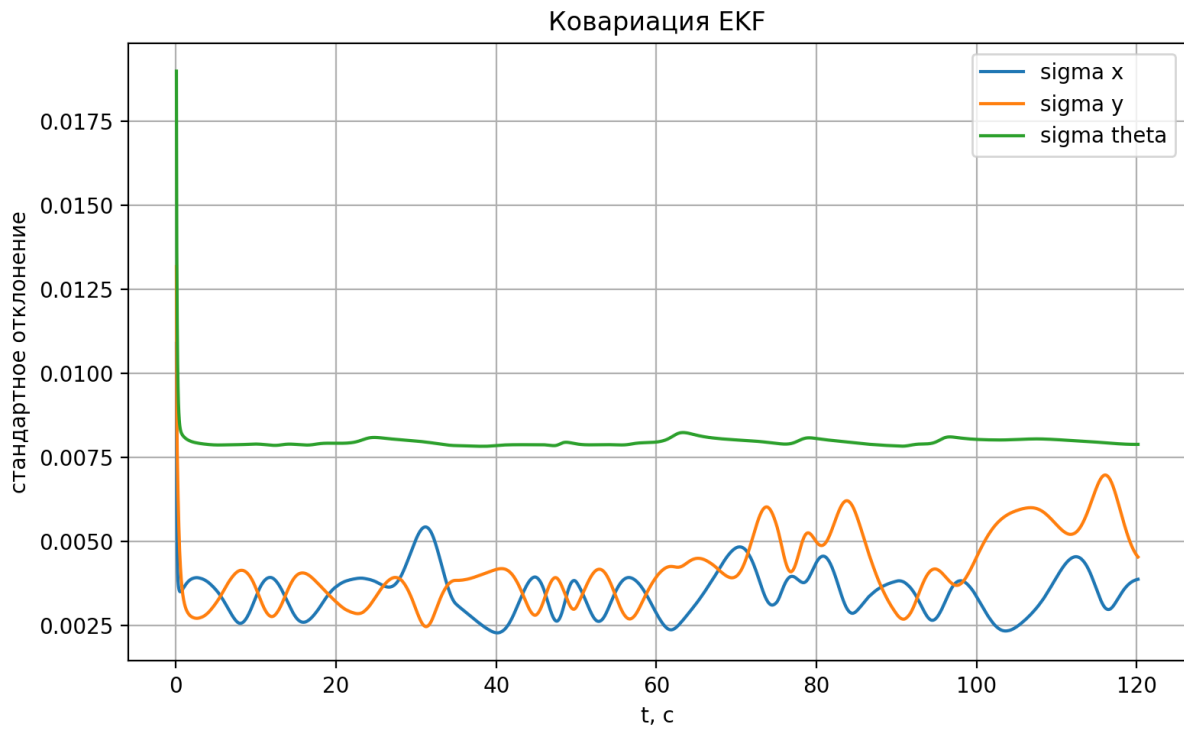


Рисунок 10.3. Ковариация EKF для базового эксперимента

На рис. 10.4 представлены значения NIS и NEES. Значение NIS находится в диапазоне нескольких единиц, что соответствует ожидаемому порядку величины для измерений дальности и пеленга. Значение NEES существенно выше размерности состояния, что указывает на избыточную уверенность фильтра в собственной оценке.

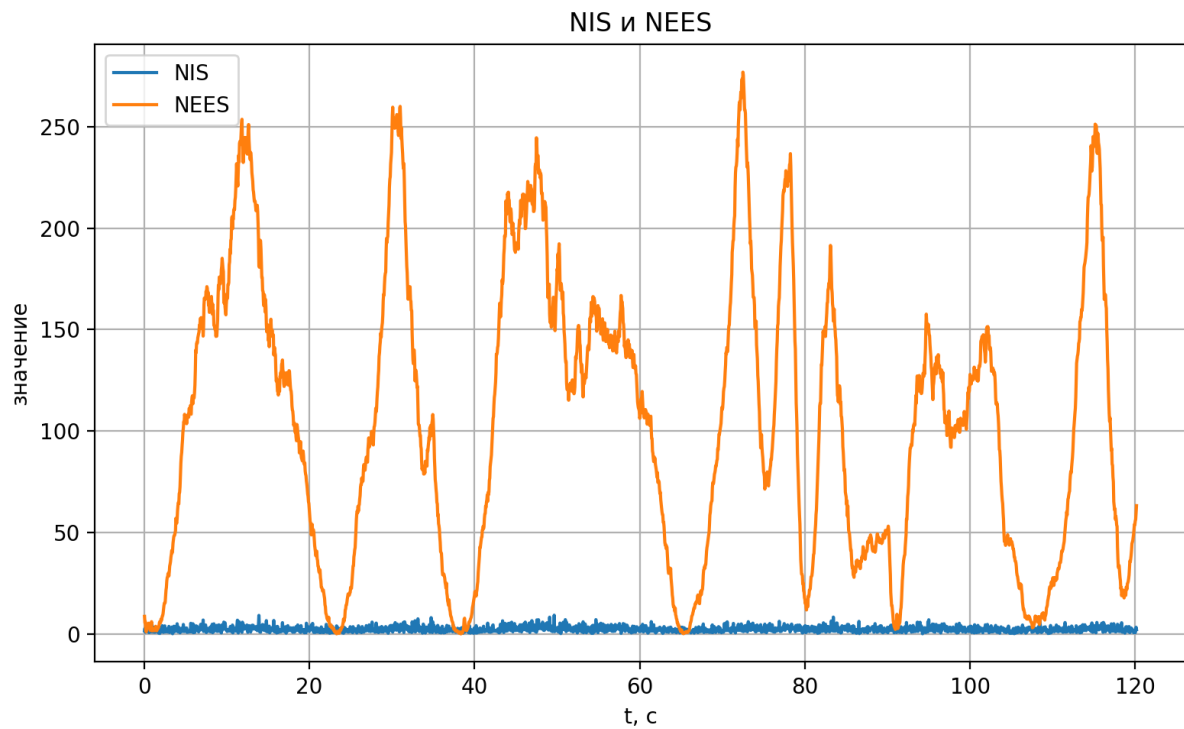


Рисунок 10.4. NIS и NEES для базового эксперимента

11. Результаты эксперимента с увеличенным шумом управления

На рис. 11.1-11.4 представлены результаты эксперимента с увеличенной матрицей Q . Увеличение Q означает, что фильтр меньше доверяет модели движения и учитывает большую неопределенность управляющих воздействий.

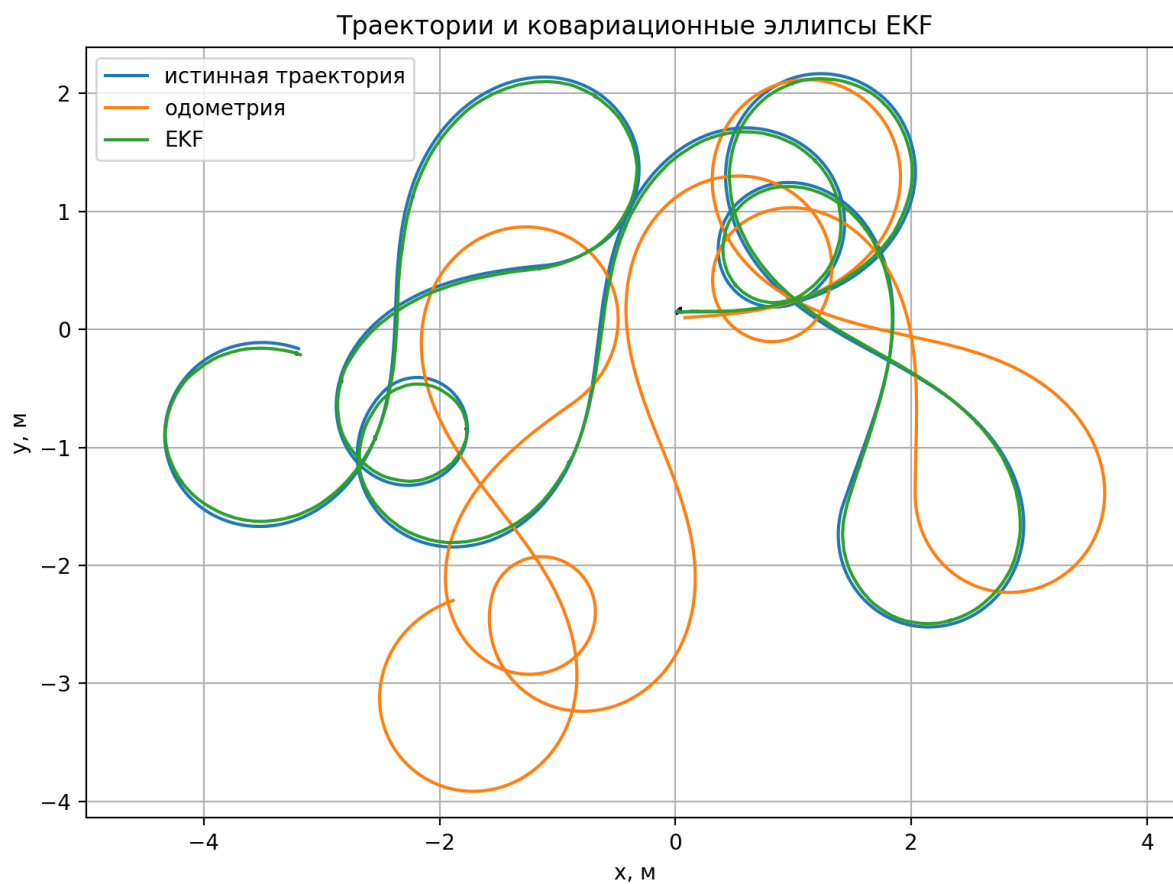


Рисунок 11.1. Траектории робота и ковариационные эллипсы EKF при увеличенном Q

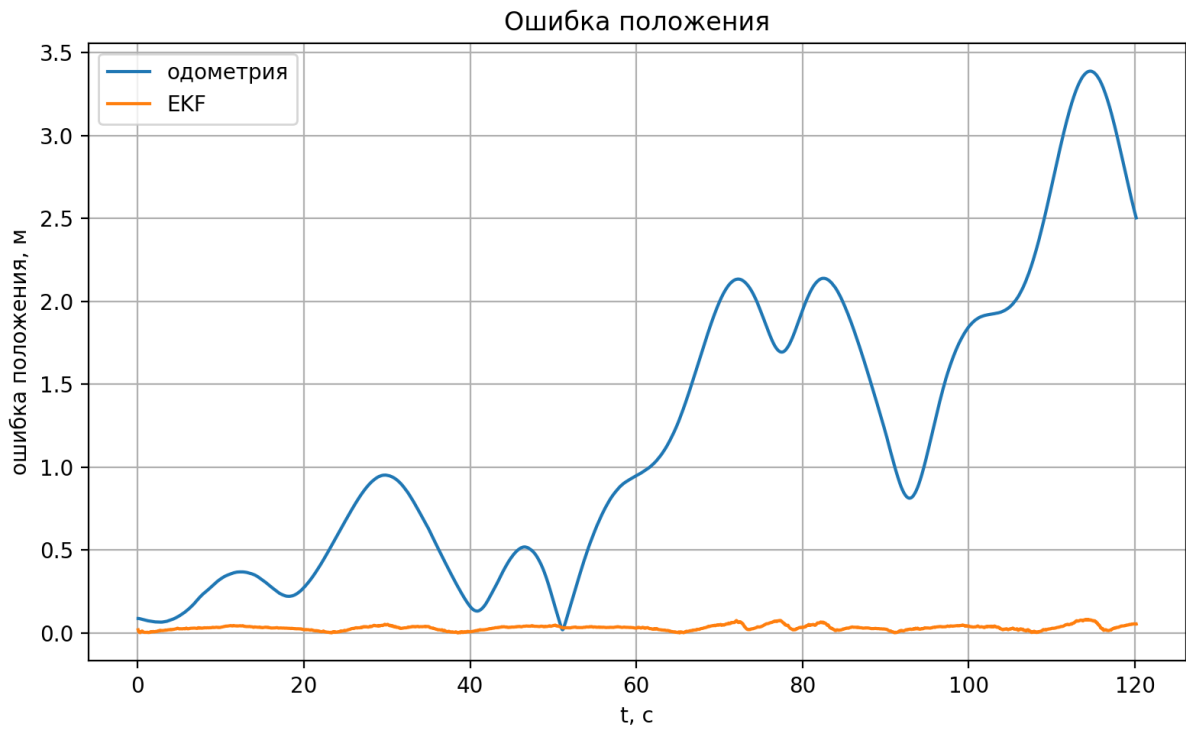


Рисунок 11.2. Ошибка положения при увеличенном Q

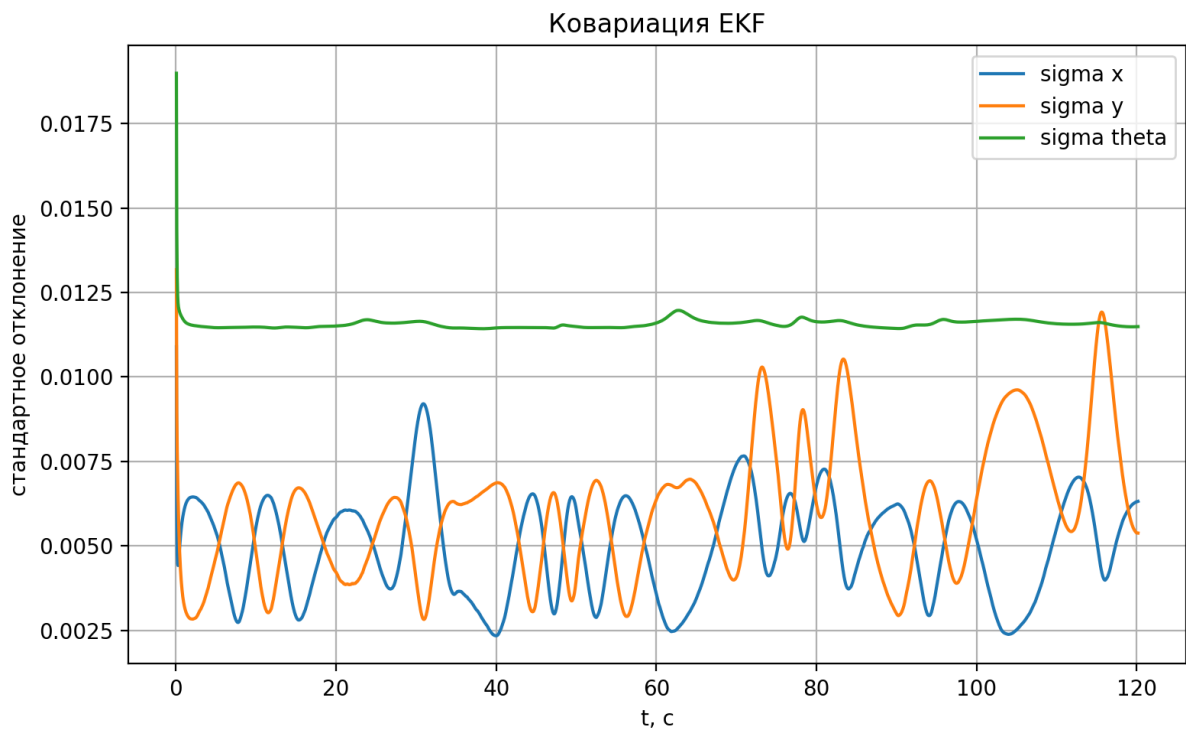


Рисунок 11.3. Ковариация EKF при увеличенном Q

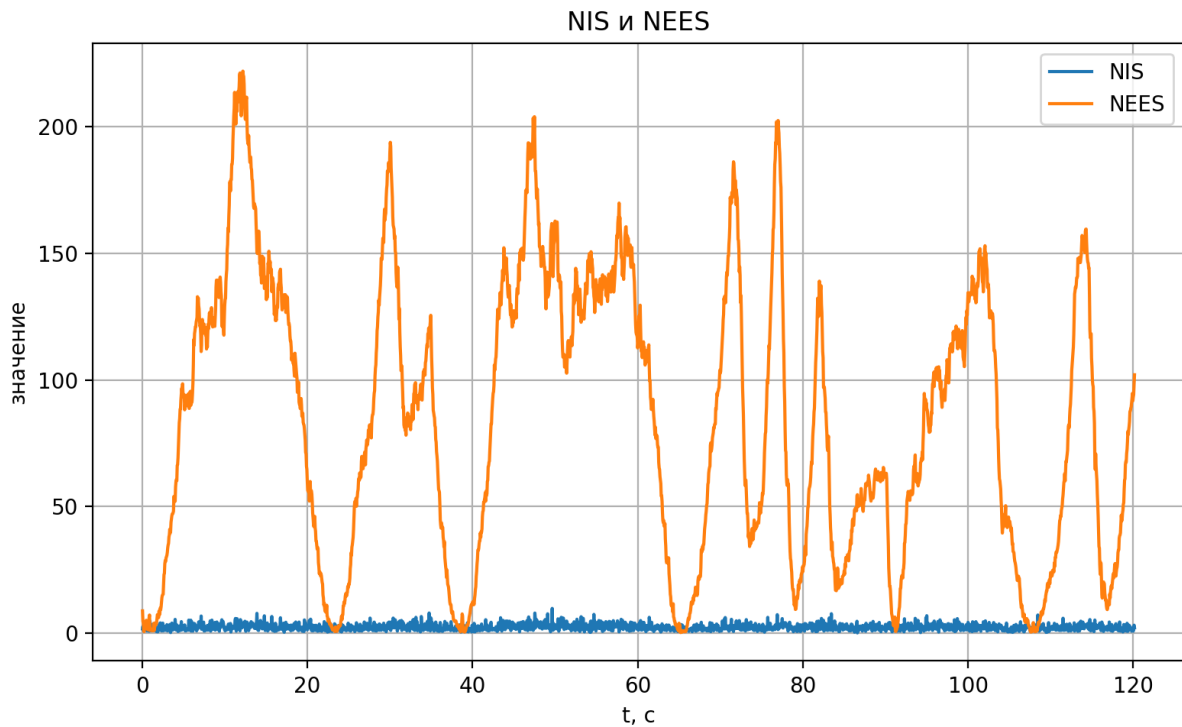


Рисунок 11.4. NIS и NEES при увеличенном Q

Из графиков видно, что увеличение Q практически не изменило вид траектории ЕКФ. Это объясняется тем, что в каждом шаге фильтр получает измерения от четырех маячков, поэтому оценка быстро корректируется и остается близкой к истинной траектории.

12. Результаты эксперимента с увеличенным шумом измерений

На рис. 12.1-12.4 представлены результаты эксперимента с увеличенной матрицей R . Увеличение R означает, что фильтр меньше доверяет измерениям маячков.

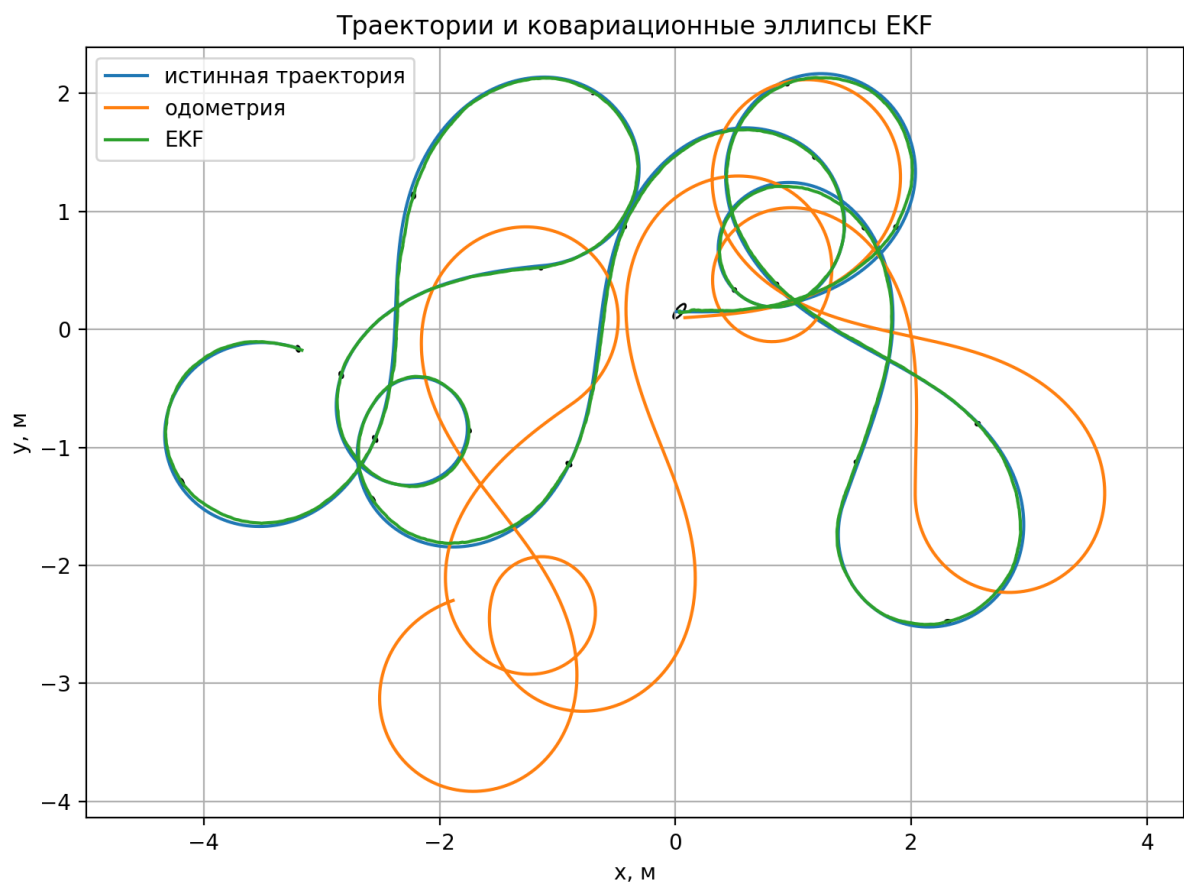


Рисунок 12.1. Траектории робота и ковариационные эллипсы EKF при увеличенном R

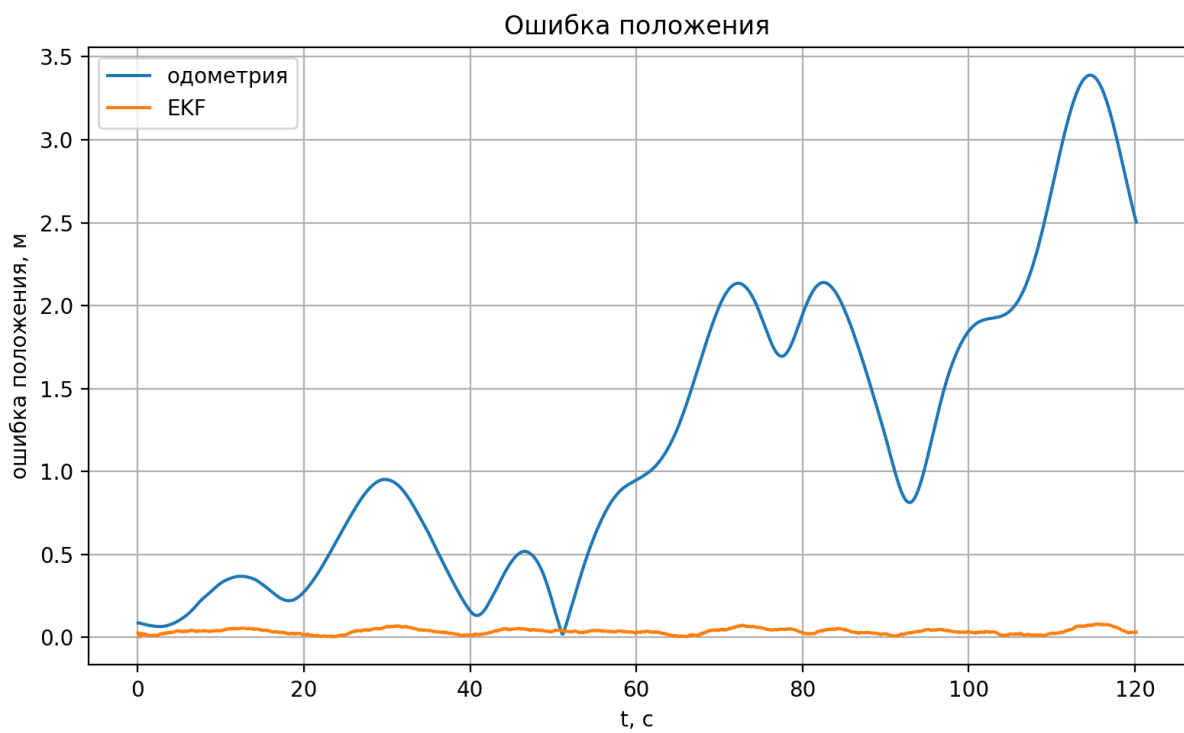


Рисунок 12.2. Ошибка положения при увеличенном R

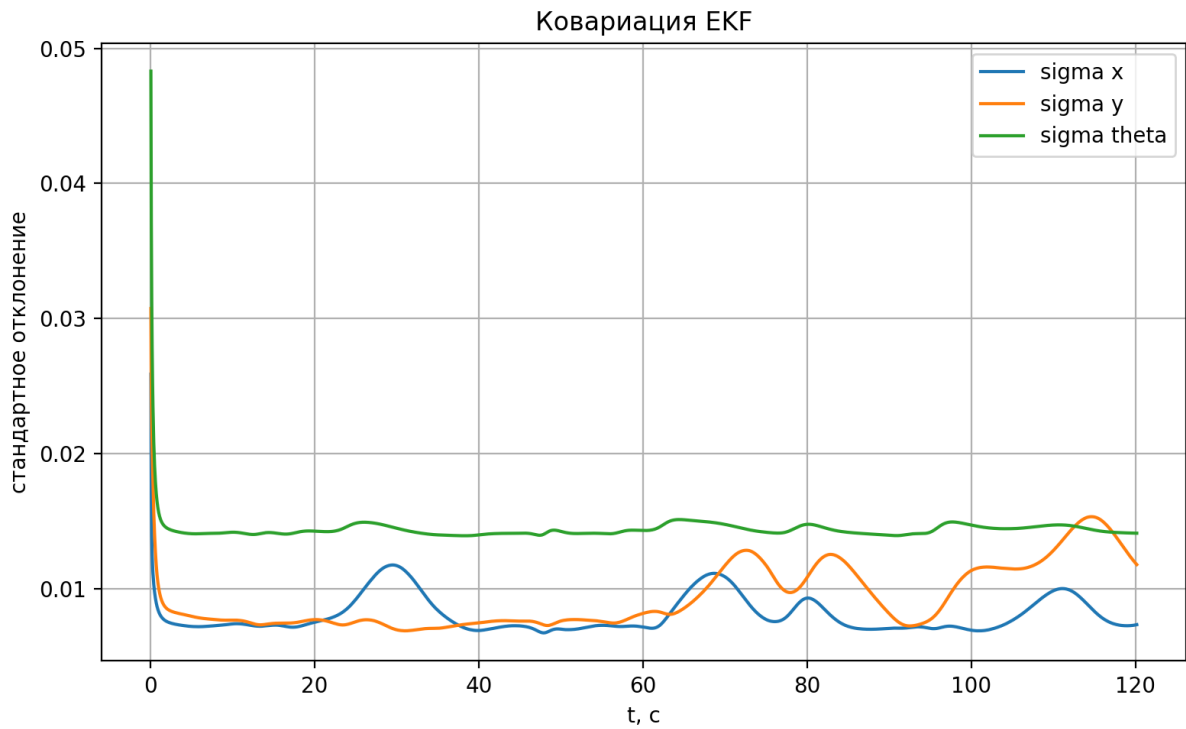


Рисунок 12.3. Ковариация EKF при увеличенном R

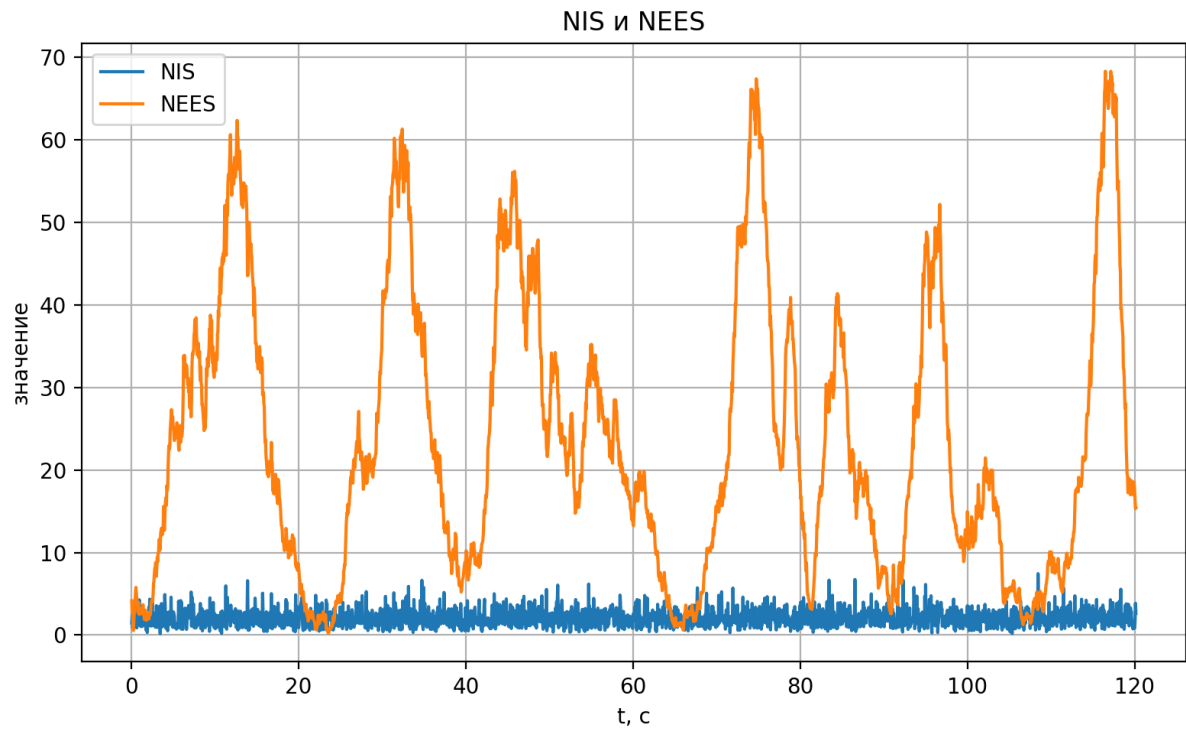


Рисунок 12.4. NIS и NEES при увеличенном R

По сравнению с базовым вариантом ковариации в эксперименте с увеличенным R стали больше. Это соответствует физическому смыслу: при большем шуме измерений фильтр менее уверен в корректирующей информации от маячков.

13. Сравнение результатов

Сводные результаты экспериментов приведены в табл. 13.1.

Таблица 13.1

Сравнение качества локализации

Эксперимент	$RMSE_{EKF}$, м	$RMSE_{odom}$, м	$RMSE_{\theta,EKF}$, рад	$RMSE_{\theta,odom}$, рад	Средний NIS	Средний $NEES$
Базовый	0.0353	1.4866	0.00875	0.4769	2.5045	104.4095
Увеличенный Q	0.0352	1.4866	0.01142	0.4769	2.3655	84.5331
Увеличенный R	0.0397	1.4866	0.01286	0.4769	2.0636	23.4661

Из табл. 13.1 видно, что во всех экспериментах EKF существенно превосходит одометрию по точности оценки положения. Средняя ошибка EKF составляет примерно 3.5-4.0 см, тогда как ошибка одометрии составляет около 1.49 м.

Значения $RMSE_{odom}$ совпадают во всех экспериментах, так как траектория движения робота и зашумленные одометрические данные оставались одинаковыми. Изменялись только параметры фильтра Q и R .

Визуально траектории EKF для трех экспериментов почти совпадают. Это связано с тем, что робот двигался по одной и той же траектории, а фильтр на каждом шаге получал измерения от четырех маячков. Поэтому даже при изменении Q и R оценка EKF оставалась близкой к истинной траектории.

14. Обсуждение результатов

Базовый вариант обеспечивает минимальную ошибку положения:

$$RMSE_{EKF} = 0.0353 \text{ м}$$

Однако значение NEES для базового варианта равно

$$NEES = 104.4095$$

Это существенно больше размерности состояния, равной 3. Следовательно, фильтр является избыточно уверенным в собственной оценке, то есть ковариационная матрица P оказывается слишком малой по сравнению с фактической ошибкой.

При увеличении Q ошибка положения практически не изменилась:

$$RMSE_{EKF} = 0.0352 \text{ м}$$

При этом значение NEES снизилось до

$$NEES = 84.5331$$

Это означает, что увеличение шума управления немного уменьшило самоуверенность фильтра, однако полностью проблему консистентности не устранило.

При увеличении R ошибка положения немного увеличилась:

$$RMSE_{EKF} = 0.0397 \text{ м}$$

При этом значение NEES существенно снизилось:

$$NEES = 23.4661$$

Следовательно, увеличение шума измерений сделало фильтр менее самоуверенным и более консистентным, хотя значение NEES все еще остается выше идеального уровня.

Таким образом, увеличение R в данном эксперименте сильнее повлияло на консистентность фильтра, чем увеличение Q .

15. Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован расширенный фильтр Калмана для локализации дифференциального колесного робота Pioneer3DX в среде CoppeliaSim. Для коррекции оценки использовались измерения дальности и пеленга до четырех маячков.

По результатам моделирования установлено, что ЕКФ значительно повышает точность локализации по сравнению с чистой одометрией. Средняя ошибка положения по ЕКФ составила около 0.035-0.040 м, тогда как ошибка одометрии составила около 1.49 м. Следовательно, использование измерений маячков позволяет компенсировать накопление ошибки одометрии.

Проведенные эксперименты с различными значениями матриц Q и R показали, что изменение параметров шумов влияет не только на точность, но и на консистентность фильтра. Увеличение Q почти не изменило точность оценки, но немного уменьшило значение NEES. Увеличение R привело к небольшому росту ошибки ЕКФ, однако существенно уменьшило NEES. Это означает, что при большем шуме измерений фильтр становится менее самоуверенным.

В целом результаты подтверждают работоспособность ЕКФ для задачи локализации колесного робота. Наилучшая точность была получена в базовом варианте и варианте с увеличенным Q , однако с точки зрения консистентности более предпочтительным оказался вариант с увеличенным R .